# LAPORAN TUGAS JOBSHEET 8
# PERULANGAN 2

Nama: Nugraha Algeio Firizki Subarji
Kelas: D-IV Teknik Informatika
Jurusan Teknologi Informasi - Politeknik Negeri Malang

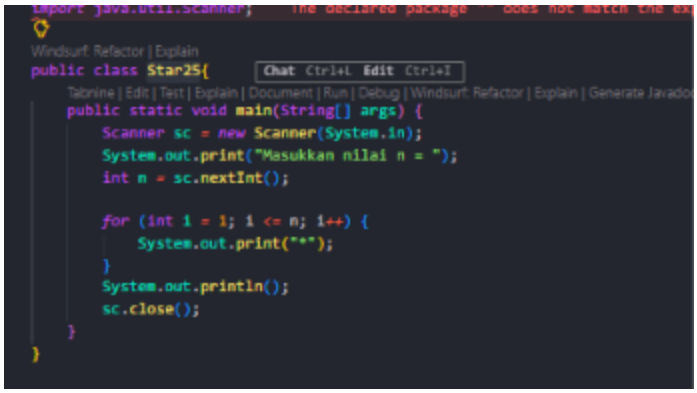
---

## 1. Percobaan 1: Review Perulangan 1 (StarNoAbsen.java)

### Penjelasan

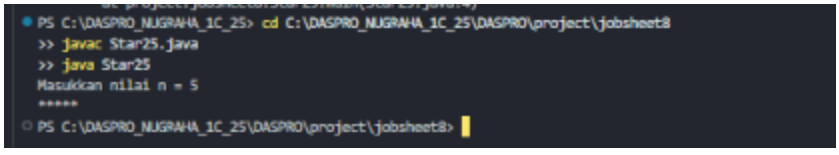
Percobaan ini bertujuan untuk mengulang konsep perulangan FOR secara mendatar. Program meminta input bilangan bulat positif n dan mencetak karakter * sebanyak n kali secara horizontal menggunakan perintah `System.out.print()`.

### Tempat Screenshot / Foto Output



```
Windsurf: Refactor | Explain
public class Star25{
    Chat Ctrl+L  Edit Ctrl+I
    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javado
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```



```
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25> cd C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\project\jobsheet8
>> javac Star25.java
>> java Star25
Masukkan nilai n = 5
*****
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\project\jobsheet8>
```

---

## Jawaban Pertanyaan Percobaan 1

1. **Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi (i <= n), berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.**
   **Jawaban:** Akan tercetak 6 karakter `*`. Hal ini dikarenakan iterasi berjalan sebanyak 6 kali dimulai dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, hingga 5 (total 6 iterasi).
2. **Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?**
   **Jawaban:** Perulangan dijalankan sebanyak 4 kali (untuk nilai i = 1, 2, 3, 4). Hasilnya berbeda karena tanda < tidak menyertakan nilai n itu sendiri sebagai batas akhir iterasi.
3. **Prediksi output potongan kode dan modifikasi bilangan ganjil:**
   **Jawaban:** Potongan kode `for (int i = 2; i <= n; i += 2) { System.out.print(i + " "); }` akan mencetak bilangan genap mulai dari 2 hingga nilai n genap terdekat (misal untuk n = 9 outputnya: 2 4 6 8 ). Modifikasi untuk mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n:

   ```
   for (int i = 1; i <= n; i += 2) {

      System.out.print(i + " ");

   }
   ```

4. **Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus (infinite loop) untuk n positif.**
   **Jawaban:** Karena nilai variabel i dimulai dari 1 dan terus berkurang menjadi 0, -1, -2, dan seterusnya (menjauhi nilai n). Kondisi i <= n akan selalu bernilai true sehingga perulangan tidak akan pernah berhenti secara wajar.

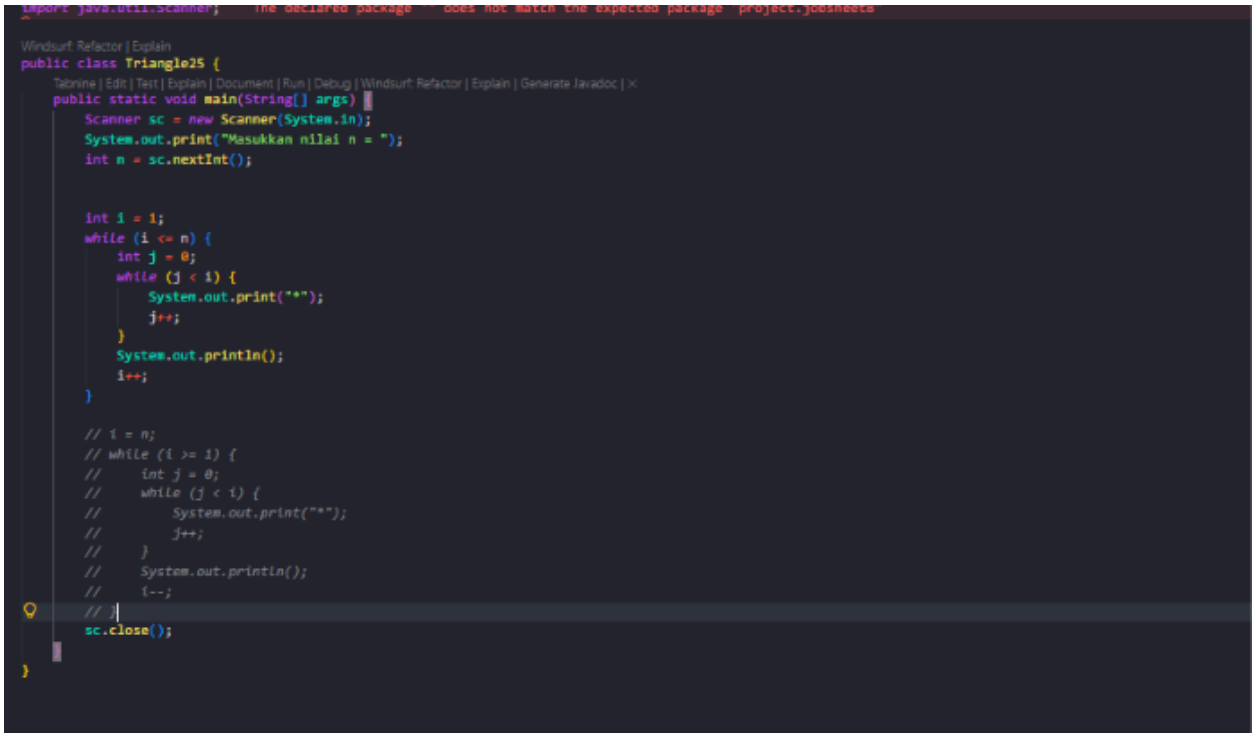
---

# 2. Percobaan 2: Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR) (RectangleNoAbsen.java)

## Penjelasan

Percobaan ini menggunakan perulangan bersarang (*nested loop*) dengan `FOR` untuk membentuk pola persegi panjang bintang. Perulangan luar (*outer loop*) mengatur jumlah baris, sedangkan perulangan dalam (*inner loop*) mengatur jumlah kolom bintang yang dicetak.

## Tempat Screenshot / Foto Output

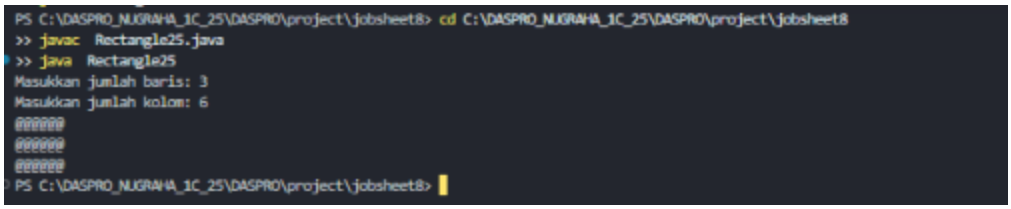


```java
Windsurf: Refactor | Explain
public class Triangle25 {
    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();


        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }

        // i = n;
        // while (i >= 1) {
        //     int j = 0;
        //     while (j < i) {
        //         System.out.print("*");
        //         j++;
        //     }
        //     System.out.println();
        //     i--;
        // }
        sc.close();

    }
}
```



```
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\project\jobsheet8> cd C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\project\jobsheet8
>> javac  Rectangle25.java
>> java  Rectangle25
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\project\jobsheet8>
```

---

## Jawaban Pertanyaan Percobaan 2

1. **Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.**
   **Jawaban:** Variabel i berfungsi sebagai penghitung iterasi untuk perulangan luar (*outer loop*) yang mengontrol baris. Variabel j berfungsi sebagai penghitung iterasi untuk perulangan dalam (*inner loop*) yang mengontrol kolom.
2. **Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah `print("*")` dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?**
   - Outer loop dijalankan sebanyak **4 kali**.
   - Inner loop dijalankan sebanyak 4 x 7 = **28 kali**.
   - Perintah `print("*")` dieksekusi sebanyak 4 x 7 = **28 kali**.
3. **Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6.**
   **Jawaban:** Bentuk pola persegi panjang tetap tercetak dengan dimensi yang sama (3

baris dan 6 kolom), namun alur eksekusinya terbalik di mana proses perulangan mendahului kolom sebanyak 6 kali perulangan luar dan 3 kali perulangan dalam.

4. **Jelaskan akibat penghapusan `System.out.println();` setelah inner loop.**
   **Jawaban:** Seluruh karakter bintang akan tercetak berderet menyamping dalam satu baris panjang tanpa ada perpindahan baris baru ke bawah.
5. **Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #:**
   **Jawaban:** Cukup ubah bagian perintah cetak menjadi `System.out.print("#");`.

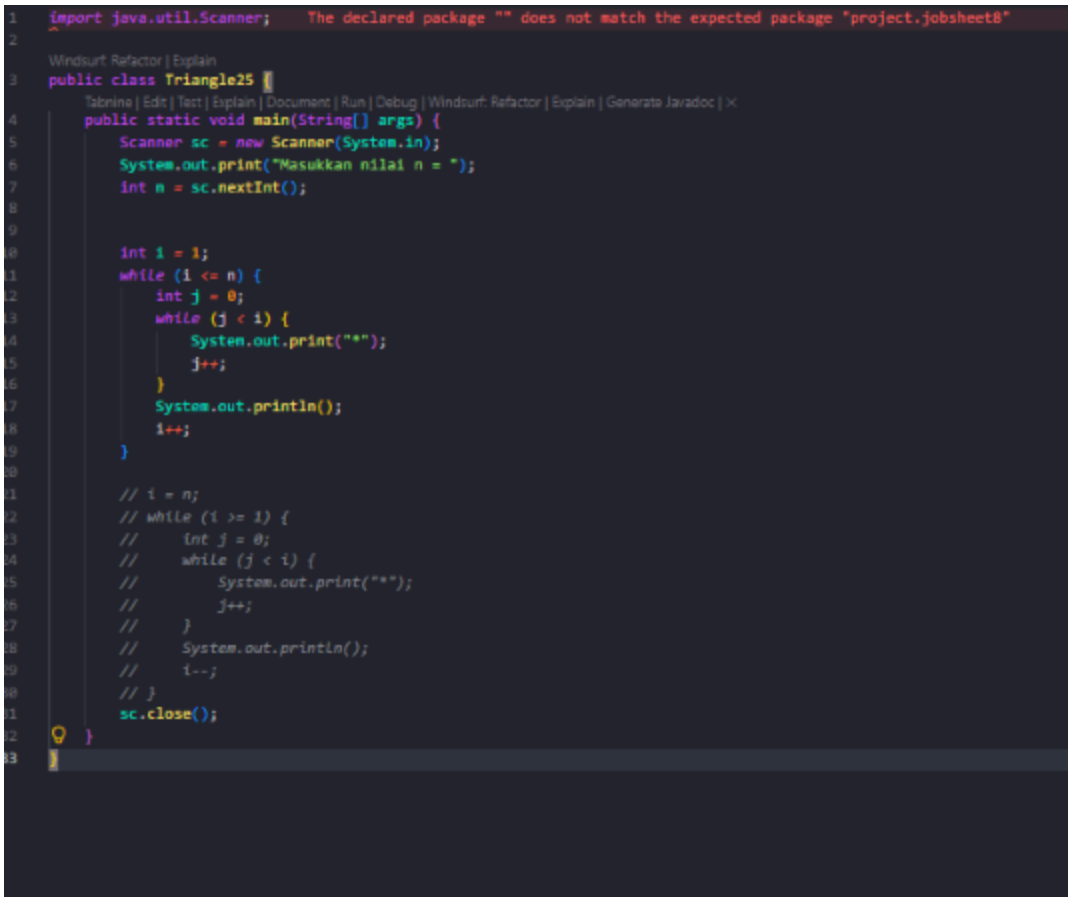
---

# 3. Percobaan 3: Debugging Bintang Segitiga - Nested WHILE (TriangleNoAbsen.java)

## Penjelasan

Percobaan ini melatih proses debugging menggunakan struktur perulangan bersarang berbasis `WHILE` untuk membentuk pola segitiga siku-siku bertingkat, baik secara normal maupun terbalik.

## Tempat Screenshot / Foto Output

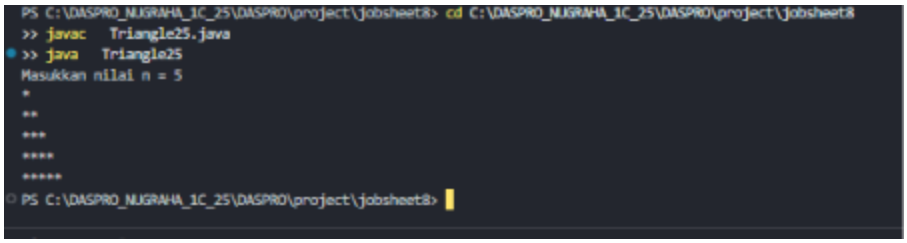


```
import java.util.Scanner;    The declared package "" does not match the expected package "project.jobsheet8"

Windsurf: Refactor | Explain
public class Triangle25 {
    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();


        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                Systen.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }

        // i = n;
        // while (i >= 1) {
        //     int j = 0;
        //     while (j < i) {
        //         System.out.print("*");
        //         j++;
        //     }
        //     System.out.println();
        //     i--;
        // }
        sc.close();
    }
}
```



```
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\project\jobsheet8> cd C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\project\jobsheet8
>> javac  Triangle25.java
>> java  Triangle25
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\project\jobsheet8>
```

---

## Jawaban Pertanyaan Percobaan 3

1. **Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan.**
   **Jawaban:** Pada kode awal, semua bintang tercetak dalam satu baris horizontal dan terjadi kesalahan inisialisasi variabel. Dua perbaikan utama adalah menambahkan `System.out.println()` setelah perulangan dalam untuk ganti baris, serta menyesuaikan inisialisasi awal variabel i (dari 0 menjadi 1) agar iterasi baris berjalan sesuai.

2. **Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus di-reset ke 0 pada setiap iterasi outer loop?**
   **Jawaban:** Variabel i mengontrol jumlah baris, sedangkan j mengontrol jumlah bintang per baris. Nilai j harus di-reset ke 0 pada setiap awal iterasi luar agar jumlah bintang pada baris berikutnya dimulai dari awal perhitungan yang benar. Jika tidak di-reset, perulangan dalam tidak akan berjalan untuk baris-baris berikutnya karena nilai j sudah terlanjur besar.
3. **Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan update pada outer loop untuk segitiga terbalik.**
   **Jawaban:** Inisialisasi dimulai dari nilai maksimum i = n, kondisinya diubah menjadi i >= 1 (selama i lebih besar atau sama dengan 1), dan nilai perubahannya menggunakan decrement (`i--`) untuk mengurangi jumlah bintang secara bertahap pada setiap baris berikutnya.

---

# 4. Percobaan 4: Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok (NilaiKelompokNoAbsen.java)

## Penjelasan

Program ini menyelesaikan studi kasus penilaian kelompok menggunakan tiga jenis perulangan: `WHILE` di luar untuk menghitung kelompok, `FOR` di tengah untuk penilai, serta `DO-WHILE` di dalam untuk validasi input nilai agar berada di rentang 0 sampai 100.

## Tempat Screenshot / Foto Output



```
import java.util.Scanner;    The declared package "" does not match the expected package "project.jobsheet8"

public class NilaiKelompok25{      Chat Ctrl+I  Edit Ctrl+I
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai  : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

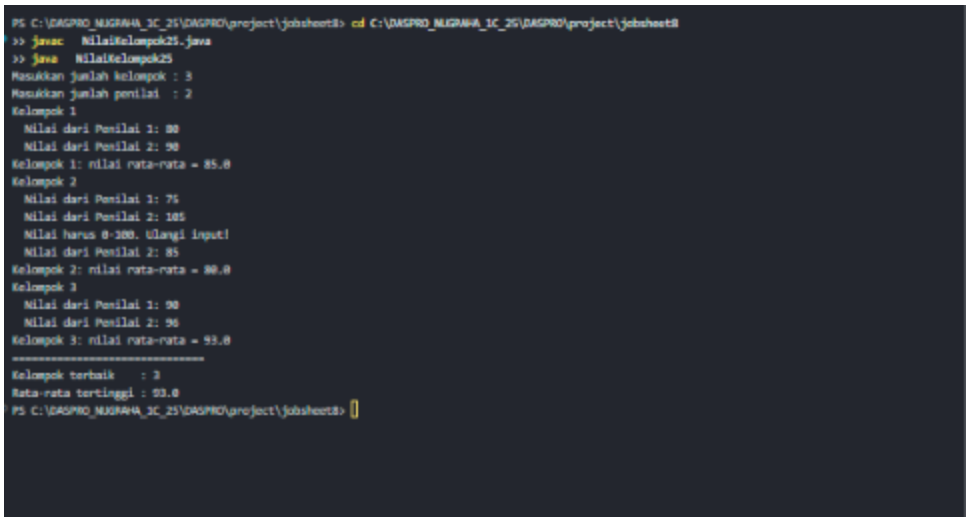
                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print("  Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("  Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }

                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok
                        + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }

                nomorKelompok++;
            }

            System.out.println("==============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }
        sc.close();
    }
}
```



```
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_3C_25\DASPRO\project\jobsheet8> cd C:\DASPRO_NUGRAHA_3C_25\DASPRO\project\jobsheet8
>> javac   NilaiKelompok25.java
>> java   NilaiKelompok25
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai  : 2
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1: 80
  Nilai dari Penilai 2: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 85.0
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 75
  Nilai dari Penilai 2: 105
  Nilai harus 0-100. Ulangi input!
  Nilai dari Penilai 2: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 3
  Nilai dari Penilai 1: 90
  Nilai dari Penilai 2: 96
Kelompok 3: nilai rata-rata = 93.0
==============================
Kelompok terbaik    : 3
Rata-rata tertinggi : 93.0
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_3C_25\DASPRO\project\jobsheet8>
```

### Jawaban Pertanyaan Percobaan 4

1. **Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset?**
   **Jawaban:** `totalNilai` harus di-reset ke 0 setiap pindah kelompok agar akumulasi nilai murni milik kelompok tersebut saja. Sebaliknya, `rataTertinggi` tidak boleh di-reset karena berfungsi sebagai pembanding global untuk menyimpan rekor nilai tertinggi yang ditemukan dari awal hingga kelompok terakhir.
2. **Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?**
   **Jawaban:** Dijalankan sebanyak 3 x 2 = **6 kali** secara keseluruhan.
3. **Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat?**
   **Jawaban:** Hasil pembagian akan mengalami pemotongan desimal (*integer division*) sehingga nilai pecahan di belakang koma akan hilang (misal nilai rata-rata 85.5 akan tercetak sebagai 85.0).
4. **Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0?**
   **Jawaban:** Karena nilai rata-rata valid terkecil adalah 0. Jika diberi nilai awal 0, maka jika seluruh kelompok mendapatkan rata-rata di bawah 0 (atau jika rentang nilai memungkinkan 0), program tidak akan bisa mendata kelompok pertama dengan benar. Nilai `-1` memastikan bahwa nilai rata-rata kelompok pertama pasti lebih besar dari `-1` dan langsung terekam.
5. **Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.**
   - `WHILE` (Luar): Mengontrol proses perpindahan dan pemrosesan setiap kelompok.
   - `FOR` (Tengah): Mengontrol iterasi pengambilan nilai dari masing-masing penilai.
   - `DO-WHILE` (Dalam): Memastikan validasi input nilai agar bernilai antara 0 sampai 100 dan meminta ulang jika terjadi kesalahan input.

---

# 5. Tugas Mandiri

## 1. Tugas 1: Pola Bilangan Bertingkat (Tugas1NoAbsen.java)

### Penjelasan

Program ini mencetak pola angka bertingkat dari 1 hingga nomor baris sesuai nilai n yang dimasukkan, sekaligus menghitung total akumulasi seluruh angka yang berhasil dicetak ke layar.

Tempat Screenshot / Foto Output

```java
import java.util.Scanner;    The declared package "" does not match the expected package "project.jobsheet8"

Windsurf Refactor | Explain
public class Tugas125{
    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 1) {
            System.out.println("n minimal 1.");
        } else {
            int total = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= i; j++) {
                    if (j > 1) {
                        System.out.print(" ");
                    }
                    System.out.print(j);
                    total++;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Total angka tercetak: " + total);
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\project\jobsheet8> cd C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\project\jobsheet8
>> javac   Tugas125.java
>> java   Tugas125
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\project\jobsheet8>
```

---

## 2. Tugas 2: Tabel Perkalian (Tugas2NoAbsen.java)

### Penjelasan

Program ini membuat tabel perkalian berukuran n x n (dengan syarat n minimal 3). Setiap sel menampilkan hasil kali baris dan kolom yang dirapikan menggunakan format `System.out.printf`, serta menampilkan jumlah total keseluruhan angka pada tabel.

Tempat Screenshot / Foto Output

```java
import java.util.Scanner;    The declared package "" does not match the expected package "project.jobsheet8"

Windsurf: Refactor | Explain
public class Tugas225 {
    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 3) {
            System.out.println("n minimal 3.");
        } else {
            int jumlah = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= n; j++) {
                    int hasil = i * j;
                    System.out.printf("%4d", hasil);
                    jumlah += hasil;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlah);
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\project\jobsheet8> cd C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\project\jobsheet8
 >> javac   Tugas225.java
 >> java   Tugas225
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\project\jobsheet8>
```

---

## 3. Tugas 3: Rekap Penjualan Beberapa Toko (Tugas3NoAbsen.java)

### Penjelasan

Program ini merekap data penjualan dari beberapa toko. Program meminta jumlah toko, jumlah pelanggan per toko, serta jumlah barang yang dibeli tiap pelanggan (dengan validasi angka tidak negatif). Hasil akhirnya menampilkan ringkasan pelanggan dan barang per toko, total barang keseluruhan, serta toko dengan barang terbanyak.

Tempat Screenshot / Foto Output



```
import java.util.Scanner;    The declared package "" does not match the expected package "project.jobsheet8"
Windsurf: Refactor | Explain
public class Tugas325 {
    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
        int jumlahToko = sc.nextInt();

        if (jumlahToko < 1) {
            System.out.println("Jumlah toko minimal 1.");
        } else {
            int totalSemua = 0;
            int barangTertinggi = -1;
            int tokoTerbanyak = 0;
            String[] ringkasan = new String[jumlahToko];

            for (int t = 1; t <= jumlahToko; t++) {
                int jumlahPelanggan;
                do {
                    System.out.print("Toko " + t + " - jumlah pelanggan: ");
                    jumlahPelanggan = sc.nextInt();
                    if (jumlahPelanggan < 0) {
                        System.out.println("Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
                    }
                } while (jumlahPelanggan < 0);

                int totalBarangToko = 0;
                for (int p = 1; p <= jumlahPelanggan; p++) {
                    int barang;
                    do {
                        System.out.print("  Pelanggan " + p + " - jumlah barang: ");
                        barang = sc.nextInt();
                        if (barang < 0) {
                            System.out.println("  Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
                        }
                    } while (barang < 0);
                    totalBarangToko += barang;
                }

                ringkasan[t - 1] = "Toko " + t + " - pelanggan: " + jumlahPelanggan
                        + ", total barang: " + totalBarangToko;
                totalSemua += totalBarangToko;

                if (totalBarangToko > barangTertinggi) {
                    barangTertinggi = totalBarangToko;
                    tokoTerbanyak = t;
                }
            }

            System.out.println();
            for (int t = 0; t < jumlahToko; t++) {
                System.out.println(ringkasan[t]);
            }
            System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalSemua);
            System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);
        }
        sc.close();
    }
}
```

127.0.0.1 konten_digital



```
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\project\jobsheet8> cd C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\project\jobsheet8
>> javac   Tugas325.java
>> java   Tugas325
Masukkan jumlah toko: 2
Toko 1 - jumlah pelanggan: 2
  Pelanggan 1 - jumlah barang: 3
  Pelanggan 2 - jumlah barang: 2
Toko 2 - jumlah pelanggan: 3
  Pelanggan 1 - jumlah barang: 1
  Pelanggan 2 - jumlah barang: 4
  Pelanggan 3 - jumlah barang: 2

Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 5
Toko 2 - pelanggan: 3, total barang: 7
Total barang seluruh toko: 12
Toko dengan barang terbanyak: 2
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\project\jobsheet8>
```